77313

האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד ב' תשע"ח 2018-2017 סמסטר א', 11/03/2018
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון
המתרגלים: טל אגרנוב ונפתלי סמית

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. *נא לכתוב*
בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (27 נק') יש לפתור את המשוואה

$$2y''(x)+y'(x)-y(x)=\delta(x)$$

על הקטע $-\infty<x<\infty$, כאשר $y(x\to\pm\infty)=0$.

2. (27 נק') יש לפתור את משוואת Poisson

$$\nabla^2 u = 1$$

בתוך העיגול $0 \le r < 1$, כאשר תנאי השפה הוא $u\,(r=1,\theta) = \cos(3\theta)$

3. (27 נק') נתון הפונקציונל

$$I[y(x)] = \int_0^1 \left(-\frac{y'^2}{4} + \frac{xyy'}{2} \right) dx \ ,$$

יש למצוא את הפונקציה $y(x)$ שעבורה הפונקציונל I מקבל ערך מינימלי. תנאי השפה הם $y(0)=0,\ y(1)=2$.

4. (36 נק') יש לפתור את המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + a\ x\ (L - x),$$

על הקטע $0\le x\le L$, כאשר תנאיי ההתחלה הם

$$u(x, t = 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, t = 0) = 0,$$

ותנאיי השפה הם $u(x=0,t)=u(x=L,t)=0$.

בהצלחה!